

# Expressões lambda

Exercício - Módulo 21

## O que são

Uma expressão lambda permite passar um comportamento como argumento com menos código. Em Java, ela implementa o único método abstrato de uma interface funcional. Em  $(a, b) \rightarrow a + b$ , os valores à esquerda são os parâmetros e a expressão à direita calcula o resultado.

## Uso na prática

Um exemplo é `Predicate<Integer> par = numero -> numero % 2 == 0`. O método `par.test(8)` retorna `true`. Outro uso é `lista.stream().filter(pessoa -> pessoa.getIdade() >= 18).toList()`, que cria uma lista filtrada sem escrever o laço e a acumulação manualmente.

## Diferença para o código tradicional

O comportamento também poderia ficar em um método ou em uma classe anônima. A lambda reduz essa estrutura quando a operação é pequena e pode ser passada como um valor. Ela não torna o código automaticamente mais rápido. Quando a expressão começa a ter muitas condições ou efeitos colaterais, um método com nome claro costuma ser mais fácil de entender.

## Referência

Oracle - Lambda Expressions. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/lambdaexpressions.html>